

问题四最终模型

1. 模型决策

第四问在问题二、问题三既有信息结构和储能约束基础上，引入附件 4 逐日逐 10 min 变化的交易电价，分别建立 **因果电价预测驱动的日前净负荷鲁棒模型** 与 **因果电价预测驱动的分阶段净负荷分位数鲁棒 MPC**。核心改变不仅是替换结算电价，还要区分决策时刻可得的预测电价与事后才实现的真实电价，避免把未来实际价格提前输入优化器。

价格响应因子仅用于解释优化结果，不作为附加奖励或惩罚项加入目标函数。低价充电、高价放电应由原始购电费用最小化自然产生，避免重复计算价格影响。

2. 问题分析

问题四要求在附件 4 的波动电价下重新计算问题二和问题三，故包含两个相互衔接的子模型：

- 问题 4-2：**每天 0:00 根据历史负荷、光伏和因果电价预测制定当天计划购电量，实际缺口按当时真实动态电价的 5 倍紧急购入；
- 问题 4-3：**0:00 形成基准计划，6:00、12:00、18:00 结合新光伏预报、当前实际 SOC、已揭示电价和更新后的电价预测调整尚未执行的购电量；
- 共同执行层：**购电承诺形成后，每个时段只使用当期实际负荷、实际光伏和当前 SOC 执行储能反馈，不调用未来实际数据。

题目只给出事后完整的附件 4 电价数据，并未说明未来 24 h 或 48 h 真实价格会在决策前全部公布。因此，正式模型以历史周周期曲线预测未来电价，并在日内发布时刻用当日已揭示价格残差校正；完整真实价格只用于结算和“完全信息下界”对照。由此，问题 4-2 的 48 h 预测域和问题 4-3 的 24 h 移动域均保持严格因果。

3. 模型假设

1. 决策时只能获取当前及此前已经实现的动态电价，未来真实电价不可提前使用；
2. 电价具有可由历史数据学习的周周期；样本最初 7 天缺少周滞后时，以附件 1 固定电价曲线作为冷启动先验；
3. 负荷预测、光伏预测及历史误差统计均只使用决策时刻以前的信息；
4. 正常购电、上调购电、违约和紧急购电均采用交易时段对应的动态电价；
5. 储能容量、功率和效率与前三问一致，不计循环衰减、固定运维费及弃光收益；
6. 动态电价均为正，结合效率损耗和词典序去循环目标，最优解不会同时充放电，无需引入二进制变量。

4. 符号说明

表 1 第四问主要符号说明

符号	含义	单位
d, t	日期及 10 min 时段编号	—
$p_{d,t}, \hat{p}_{d,t}^r$	实际动态交易电价及发布时刻 r 的因果预测	元/kWh
$L_{d,t}, G_{d,t}$	实际负荷和实际光伏电量	kWh
$\hat{L}_{d,t}, \hat{G}_{d,t}$	决策时刻可得的负荷和光伏预测	kWh
$B_{d,t}^0$	0:00 制定的基准计划购电量	kWh
$\bar{B}_{d,t}$	最终执行的计划或调整购电量	kWh
$U_{d,t}, V_{d,t}$	相对基准计划的增加量和减少量	kWh
$C_{d,t}, D_{d,t}$	储能交流侧充电量和放电量	kWh
$E_{d,t}$	时段起点储电量	kWh
$R_{d,t}, S_{d,t}$	紧急购电量和富余电量	kWh
$\lambda_{d,t}$	日内归一化价格响应因子	—

5. 动态电价预处理

附件 4 按“00:10—24:00”顺序给出每日电价。首先旋转为自然日“00:00—23:50”顺序，并与附件 2 的负荷和光伏日期逐日对齐。对目标时段 (d, t) ，以 7 日前同一时段价格构造季节基线

$$\tilde{p}_{d,t} = p_{d-7,t}. \quad (1)$$

在 6:00、12:00 和 18:00，利用当日截至发布时刻已经实现的价格计算水平偏差

$$b_d^r = \frac{1}{n_r} \sum_{\tau \leq r} (p_{d,\tau} - p_{d-7,\tau}), \quad (2)$$

并得到未来时段价格预测

$$\hat{p}_{d,t}^r = \omega(\tilde{p}_{d,t} + b_d^r) + (1 - \omega)p_t^{fix}. \quad (3)$$

问题 4-2 在 0:00 取 $b_d^0 = 0, \omega = 1$ ；问题 4-3 采用 $\omega = 0.5$ ，将周周期预测向固定电价先验收缩，以降低小样本日内偏差对储能调度的放大效应。权重在正式报告期之前的 1 月数据上确定，未用 2—12 月结果反向调参；当前已揭示时段直接取真实电价。完整真实价格序列仅构造完全信息对照，不进入正式策略。

2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，动态电价最小值为 0.0076 元/kWh，最大值为 1.7936 元/kWh，均值为 0.7575 元/kWh，标准差为 0.3360 元/kWh，变异系数达到 44.36%，平均日内极差为 1.0988 元/kWh，具备显著的储能价格响应空间。

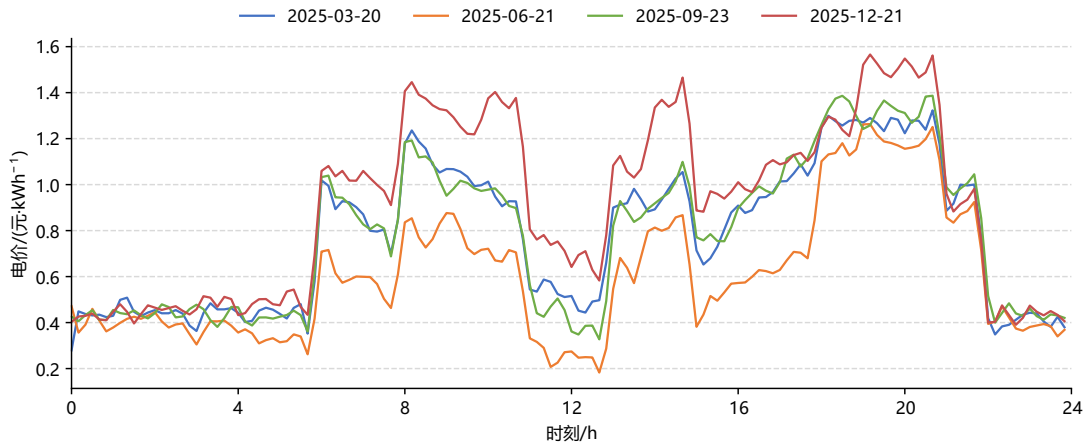


图 1 指定日期动态电价曲线

6. 波动电价下的问题二模型

6.1 预测与风险修正

负荷和光伏点预测沿用问题二的滞后 1 日、滞后 7 日自适应融合方法。定义净负荷预测误差

$$e_{j,t} = (L_{j,t} - G_{j,t}) - (\hat{L}_{j,t} - \hat{G}_{j,t}), \quad (4)$$

利用此前 28 天同一时段误差的 80%分位数修正净负荷：

$$N_{d,t}^{rob} = \hat{L}_{d,t} - \hat{G}_{d,t} + \max\{0, Q_{0.8}(e_{d-28:d-1,t})\}. \quad (5)$$

动态电价下正常购电与紧急购电仍分别为 $p_{d,t}$ 和 $5p_{d,t}$ ，二者比例不变，因此问题二的经济分位数仍为 $1 - p_{d,t}/(5p_{d,t}) = 0.8$ 。

6.2 48 h 日前优化

每天 0:00 在 48 h 预测域内求解

$$\min Z_d^{4-2} = \sum_{k=0}^{287} \hat{p}_{d,k}^0 B_{d,k} + \varepsilon \sum_{k=0}^{287} (C_{d,k} + D_{d,k} + S_{d,k}), \quad (6)$$

其中 ε 仅用于筛除等价最优解中的无意义能量循环。每个时段满足

$$B_{d,k} + D_{d,k} = N_{d,k}^{rob} + C_{d,k} + S_{d,k}, \quad (7)$$

$$E_{d,k+1} = E_{d,k} + 0.9C_{d,k} - \frac{D_{d,k}}{0.9}, \quad (8)$$

$$1200 \leq E_{d,k} \leq 10800, \quad (9)$$

$$0 \leq C_{d,k}, D_{d,k} \leq 833.3333, B_{d,k}, S_{d,k} \geq 0. \quad (10)$$

预测域末端设置 $5400 \leq E_{d,288} \leq 6600$ kWh，只执行求得策略的前 24 h，实际期末 SOC 结转至次日。

6.3 因果执行与实际费用

时段到达后，以固定购电量 $B_{d,t}$ 和实际净负荷计算缺口，储能反馈规则与问题三一致；无法由储能覆盖的部分形成 $R_{d,t}$ 。实际总费用为

$$Z^{4-2} = \sum_{d,t} (p_{d,t} B_{d,t} + 5p_{d,t} R_{d,t}). \quad (11)$$

7. 波动电价下的问题三模型

7.1 分阶段净负荷鲁棒修正

保留第三问优化后的分阶段经济分位数：

$$q_0 = 0.80, q_6 = q_{12} = q_{18} = 0.70. \quad (12)$$

对发布时刻 r 和预测步长 k ，基于此前 28 天同发布时刻、同预测步长的完整净负荷残差构造

$$e_{j,k}^r = (L_{j,k} - G_{j,k}) - (\hat{L}_{j,k}^r - \hat{G}_{j,k}^r), \quad (13)$$

$$N_{d,k}^{rob,r} = \hat{L}_{d,k}^r - \hat{G}_{d,k}^r + \max\{0, Q_{q_r}(e_{d-28:d-1,k}^r)\}. \quad (14)$$

由于正常、上调和紧急购电价格均同时乘以 $p_{d,t}$ ，阶段间价格比例保持不变，所以分位数参数无需因动态电价重新估计。

7.2 动态价格滚动优化

0:00 根据当时 24 h 光伏预报和因果电价预测建立基准计划。6:00、12:00、18:00 以当前实际 SOC 为初值，用新光伏预报、已揭示电价残差和更新后的未来 24 h 电价预测重算，但只执行到下一发布时刻。相对基准计划有

$$\bar{B}_{d,t} - B_{d,t}^0 = U_{d,t} - V_{d,t}, U_{d,t}, V_{d,t} \geq 0. \quad (15)$$

滚动优化目标为

$$\min Z_d^{4-3,r} = \sum_k \left[\hat{p}_{d,k}^r B_{d,k}^0 + 1.5 \hat{p}_{d,k}^r U_{d,k} - 0.5 \hat{p}_{d,k}^r V_{d,k} \right] + \varepsilon \sum_k (C_{d,k} + D_{d,k} + S_{d,k}), \quad (16)$$

跨入次日且尚不存在基准计划的辅助时段按预测电价 $\hat{p}_{d+1,k}^r$ 计价。供需平衡、储能递推、容量和功率约束与问题 4-2 一致，移动预测域末端设置为 5400—6600 kWh。

7.3 最终结算

最终总购电费用为

$$Z^{4-3} = \sum_{d,t} [p_{d,t} B_{d,t}^0 + 1.5 p_{d,t} U_{d,t} - 0.5 p_{d,t} V_{d,t} + 5 p_{d,t} R_{d,t}]. \quad (17)$$

该式严格区分基准计划、上调、下调违约与紧急购电，且所有调整只作用于尚未执行时段。

8. 价格响应机理

8.1 价格响应因子

定义日内归一化价格位置

$$\lambda_{d,t} = \frac{p_{d,t} - p_d^{\min}}{p_d^{\max} - p_d^{\min}}, 0 \leq \lambda_{d,t} \leq 1. \quad (18)$$

$\lambda_{d,t}$ 较小时，购电充电的机会成本低；较大时，储能放电替代高价购电的价值高。该指标仅用于事后解释，不直接加入目标函数。

8.2 储能套利阈值

低价时购入 1 kWh 用于充电，经过充、放电后只能输出 $\eta_c \eta_d = 0.81$ kWh。忽略容量机会成本时，价格套利成立的必要条件为

$$p_h \eta_c \eta_d > p_l, \quad (19)$$

即

$$p_h > \frac{p_l}{0.81}. \quad (20)$$

报告期 334 天均存在满足该条件的峰谷价差，但实际调度还同时受到负荷、光伏、SOC 边界、功率上限和紧急购电风险约束。

9. 求解流程

1. 读取附件 2、附件 3、附件 4 并统一日期、时段和能量单位；
2. 每日 0:00 构造负荷、光伏预测及仅由历史净负荷残差得到的风险裕量；
3. 问题 4-2 构造 48 h 因果电价预测，求解线性规划并执行首日；
4. 问题 4-3 在 0:00、6:00、12:00、18:00 用已揭示价格残差更新未来 24 h 电价预测并滚动求解；
5. 每个 10 min 时段按当前实际负荷、实际光伏和 SOC 执行因果储能反馈；
6. 以真实动态电价计算正常、调整和紧急购电费用，将实际 SOC 结转至下一日；

7. 同时求解固定策略反事实与完全信息下界，输出 result4-2.xlsx、result4-3.xlsx，并校验价格预测、尾部风险和约束残差。

10. 全年结果与检验

10.1 不同电价信息口径的结果

第二、三问策略保持购电量不变、仅按附件 4 真实电价重新结算，作为“固定策略反事实”；正式问题 4-2 和 4-3 只用因果电价预测优化；“完全信息”则把未来真实价格输入优化器，仅作为不可实施的理论下界。三种口径严格分开，正式答案取因果预测结果。

表 2 不同电价信息口径的全年结果

模型及信息口径	正常或调整后 购电费/万元	紧急购电费/ 万元	总费用/万元	紧急购电量 /kWh	紧急购电天 数
问题二策略不变：动态电 价重结算	1418.7648	70.8885	1489.6533	110213.6498	108
问题 4-2：因果电价预测 （正式）	1416.4394	69.2234	1485.6628	111333.6550	91
问题 4-2：未来真实电价完 全已知（下界）	1400.8273	73.3098	1474.1371	117359.6294	109
问题三策略不变：动态电 价重结算	1411.1391	37.2456	1448.3847	58551.8747	137
问题 4-3：因果电价预测 （正式）	1409.4803	36.4996	1445.9799	58477.8877	130
问题 4-3：未来真实电价完 全已知（下界）	1397.5296	36.7851	1434.3147	60314.7892	136

问题 4-2 和问题 4-3 的正式总费用分别为 **1485.6628 万元** 和 **1445.9799 万元**。相较对应固定策略反事实，因果电价调度分别节省 **39905.00 元** 和 **24047.33 元**；与完全信息下界仍分别相差 **115257.24 元** 和 **116652.77 元**，这一差距量化了未来电价不确定性的决策代价。问题 4-3 比问题 4-2 进一步减少 **396828.36 元**，说明多次光伏预报、净负荷风险修正和日内调整机制在波动电价下仍具有显著价值。

无储能时按实际净需求随行就市购电的物理参照费用为 **1702.6783 万元**。相较该参照，问题 4-2 和问题 4-3 分别节省 **217.0155 万元** 和 **256.6983 万元**，表明费用改善并非仅来自策略间重新结算。

10.2 电价预测有效性

表 3 因果电价预测精度

子模型	MAE/(元/kWh)	RMSE/(元/kWh)	相关系数
问题 4-2: 0:00 周滞后预测	0.0469	0.0652	0.9812
问题 4-3: 日内收缩校正预测	0.0580	0.0777	0.9733

问题 4-3 使用 $\omega = 0.5$ 的收缩权重，点预测误差略高于纯周滞后预测，但其 1 月样本外决策费用更低。该权重的作用是决策正则化，而非追求单纯最低的价格点预测误差。

10.3 价格响应结果

表 4 储能价格响应统计

模型	加权平均充电电价/(元/kWh)	加权平均放电电价/(元/kWh)	低价四分位充电占比	高价四分位放电占比	电价与净放电相关系数
问题 4-2	0.5136	1.1302	46.66%	69.79%	0.5653
问题 4-3	0.5285	1.1494	42.44%	71.35%	0.5760

两种模型的平均放电电价均超过平均充电电价的 2 倍，约 70%的放电量发生在高价四分位时段，验证了目标函数能够自然形成“低价吸纳、高价释放”的价格响应行为。

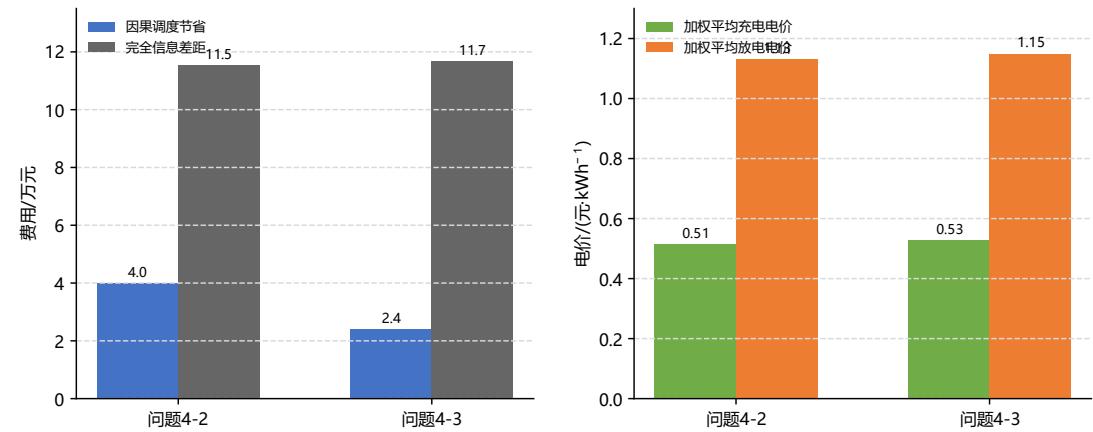


图 2 动态电价优化价值与储能价格响应

10.4 尾部风险

表 5 紧急购电尾部风险

子模型	日紧急购电量 P95/kWh	单时段最大紧急购电量/kWh	紧急购电持续时间 /h	日紧急购电费 CVaR95/元
问题 4-2	2027.35	981.37	114.67	29109.96
问题 4-3	1323.78	955.24	104.00	14549.75

问题 4-3 在总费用更低的同时，四项尾部风险指标均优于问题 4-2，说明滚动更新并未通过牺牲极端日可靠性换取平均费用下降。

11. 指定日期结果

11.1 问题 4-2 计划购电量

表 6 问题 4-2 指定日期计划购电结果

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天/kWh	费用/元
2025-03-20	0.0000	660.1125	0.0000	415.8888	755.7073	0.0000	66352.9653	42482.2627
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	172.1534	479.6041	0.0000	43502.9760	21825.8351
2025-09-23	0.0000	604.4993	0.0000	458.6288	0.0000	832.4977	69185.8267	45173.3009
2025-12-21	0.0000	1038.6505	0.0000	820.3291	736.8180	0.0000	98552.9401	75704.3779

11.2 问题 4-3 基准计划购电量

表 7 问题 4-3 指定日期基准计划结果

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天/kWh	费用/元
2025-03-20	0.0000	602.0156	0.0000	604.6327	755.7073	0.0000	72020.7947	45363.4309
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	200.7297	476.1008	0.0000	38185.4309	19807.4977
2025-09-23	0.0000	468.2262	0.0000	528.0274	819.9222	0.0000	74490.5726	48465.4216
2025-12-21	0.0000	1086.6956	0.0000	842.8081	736.8180	0.0000	100823.3581	76578.2372

11.3 问题 4-3 最终调整购电量

表 8 问题 4-3 指定日期最终调整结果

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天/kWh	费用/元
2025-03-20	0.0000	580.4187	0.0000	451.4672	721.6157	0.0000	66905.0420	43750.2118
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	97.7881	448.0827	0.0000	36794.9370	19253.8054
2025-09-23	0.0000	461.9799	0.0000	439.3536	812.6370	0.0000	68251.3860	46441.6759
2025-12-21	0.0000	1017.0906	0.0000	842.8081	719.1679	0.0000	97769.3883	75141.2886

11.4 问题 4-2 储能运行

表 9 问题 4-2 指定日期储能运行结果

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC（0:00/24:00）
2025-03-20	0:00-4:00	4848.6047	129.2647	5235.5134

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC (0:00/24:00)
2025-06-21	4:00-8:00	2486.7214	4516.4727	1904.8178
	8:00-12:00	5458.1237	3265.5568	
	12:00-16:00	3470.8155	364.4897	
	16:00-20:00	271.8613	7136.6173	
	20:00-24:00	619.7749	1481.5051	
	0:00-4:00	1930.0534	3217.9751	4510.1332
	4:00-8:00	2541.5875	1726.5025	9693.7954
	8:00-12:00	8621.3933	0.0000	
	12:00-16:00	0.0000	0.0000	
	16:00-20:00	319.9438	4505.6197	
2025-09-23	20:00-24:00	7738.7420	3017.4999	
	0:00-4:00	8705.4451	0.0000	2852.8743
	4:00-8:00	1067.5411	6471.8501	1897.7529
	8:00-12:00	4929.1841	2387.9403	
	12:00-16:00	5609.3496	440.1277	
	16:00-20:00	208.6162	6462.0710	
	20:00-24:00	655.0213	2249.4978	
	0:00-4:00	48.7920	67.0547	10756.1979
	4:00-8:00	1541.2470	1181.4549	8543.0641
	8:00-12:00	5170.1225	7367.3736	
2025-12-21	12:00-16:00	6666.2763	2220.1094	
	16:00-20:00	0.0000	4777.7060	
	20:00-24:00	7863.2813	3622.7941	

11.5 问题 4-3 储能运行

表 10 问题 4-3 指定日期储能运行结果

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC (0:00/24:00)
2025-03-20	0:00-4:00	4479.2674	109.3570	6072.6459
	4:00-8:00	982.7381	5670.5215	5946.2384
	8:00-12:00	3208.7509	3029.7273	
	12:00-16:00	7503.4920	261.2761	
	16:00-20:00	413.0196	5251.7201	
	20:00-24:00	5058.9234	3324.5798	
2025-06-21	0:00-4:00	1002.4948	3218.4784	7177.0864
	4:00-8:00	1242.0124	2136.8853	7556.9621

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC (0:00/24:00)
2025-09-23	8:00-12:00	8392.5124	0.0000	
	12:00-16:00	0.0000	0.0000	
	16:00-20:00	182.7991	4806.6328	
	20:00-24:00	5874.0480	3018.1473	
	0:00-4:00	5740.4741	15.4814	5619.4798
	4:00-8:00	114.5567	6227.2065	5697.1898
	8:00-12:00	4854.5610	2387.9403	
	12:00-16:00	6215.3034	416.0687	
	16:00-20:00	205.8223	4665.1519	
	20:00-24:00	5038.2799	4175.1001	
2025-12-21	0:00-4:00	5321.6644	48.4821	6010.6127
	4:00-8:00	905.9455	685.4334	5913.0777
	8:00-12:00	4458.6999	8372.1364	
	12:00-16:00	8618.1468	2220.1094	
	16:00-20:00	0.0000	4889.9206	
	20:00-24:00	5079.6107	3622.7941	

11.6 紧急购电结果

表 11 指定日期紧急购电结果

子模型	日期	紧急购电时间段	紧急购电量/kWh
问题 4-2	2025-03-20	无	0.0000
问题 4-2	2025-06-21	无	0.0000
问题 4-2	2025-09-23	无	0.0000
问题 4-2	2025-12-21	无	0.0000
问题 4-3	2025-03-20	09:20-10:10	235.8295
问题 4-3	2025-06-21	无	0.0000
问题 4-3	2025-09-23	20:20-20:40	16.6094
		21:10-21:20	1.7541
		21:30-21:40	36.0110
问题 4-3	2025-12-21	08:00-08:10	29.8120

12. 可行性与模型评价

问题 4-2 和问题 4-3 动态优化的最大供需平衡残差分别为 4.547×10^{-13} kWh 和 2.274×10^{-13} kWh，最大储能递推残差均为 9.095×10^{-13} kWh；全年 SOC 始终位于 1200—10800 kWh，未出现同时充放电。

模型的优点是：保持问题二、问题三的信息结构；未来电价、净负荷和 SOC 更新均严格因果；用真实电价结算并以完全信息结果界定预测代价；通过反事实基准分离电价变化与策略优化价值；仍保持为可稳定全年求解的线性规划。其局限是周滞后价格模型尚未刻画突发市场冲击，且未计入电池衰减成本；若获得更多年份与外生市场变量，可进一步构造价格—净负荷联合场景并加入 CVaR 和单位吞吐量衰减成本。